¿Qué se cubrira? – Algunas definiciones fundamentales: Cromosomas, selección, elitismo, cruce, y mutación. Se abordará el problema del vendedor viajero (TSP).

Un algoritmo evolutivo genérico:

Algorithm 17 *An Abstract Generational Evolutionary Algorithm (EA)*

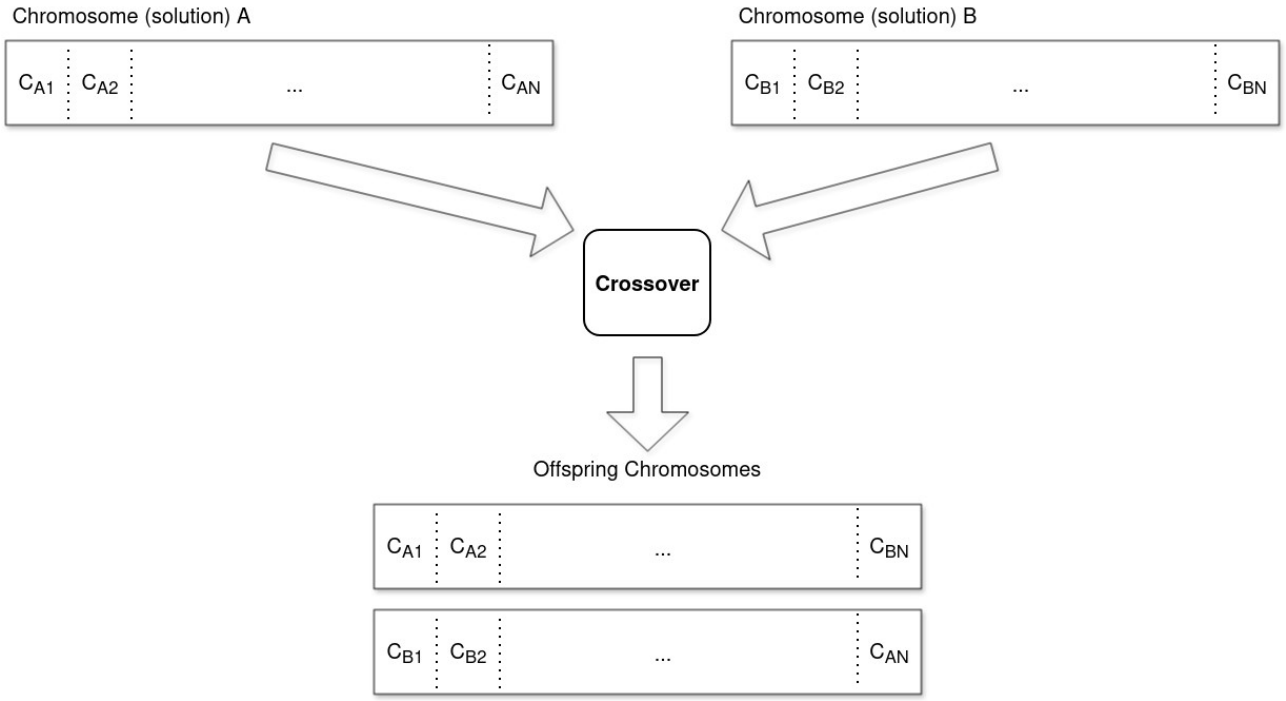
```
1: P ← Build Initial Population
2: Best ← □                                          ▷ □ means "nobody yet"
3: repeat
4:     AssessFitness(P)
5:     for each individual P_i ∈ P do
6:         if Best = □ or Fitness(P_i) > Fitness(Best) then   ▷ Remember, Fitness is just Quality
7:             Best ← P_i
8:     P ← Join(P, Breed(P))
9: until Best is the ideal solution or we have run out of time
10: return Best
```

Cromosomas: Es una forma de representación (usualmente una estructura de datos) dada a cada una de las soluciones del problema.



Cada número C_k representa una ciudad diferente que debe ser visitada en un recorrido determinado.

Cruce: Combinar la información cromosómica (genética) de dos soluciones.



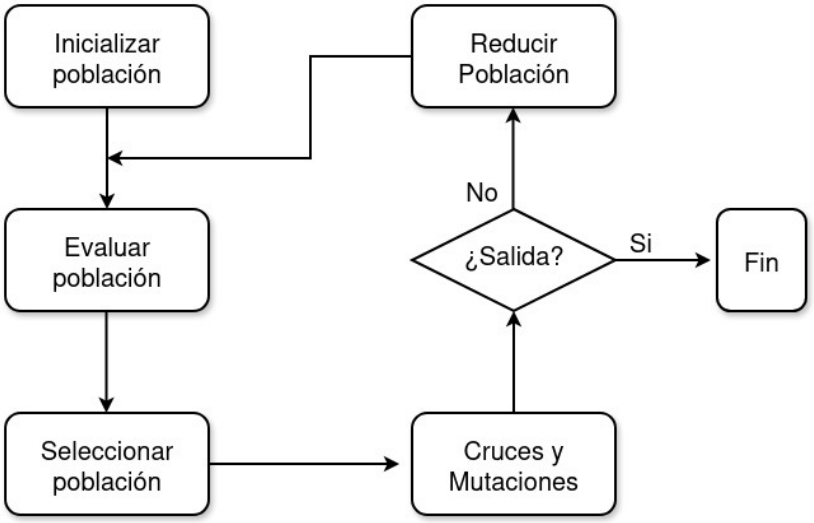
Mutación: Alterar ligeramente y de manera aleatoria la representación cromosómica de alguna de las soluciones.

Selección: Escoger del conjunto de soluciones de la población aquellas que se usarán para el proceso de cruce. Existen varias opciones:

1. Ruleta: Cada individuo tiene una probabilidad de ser seleccionado, proporcional a su calidad (aptitud).
2. Torneo: Se selecciona aleatoriamente un sobconjunto pequeño de la población y se selecciona al mejor de dicho subconjunto.
3. Ranking: La población es ordenada en función de su calidad, y cada solución tiene una probabilidad prooprcional a su posición en el ranking.
4. Truncamiento: Se selección cierto porcentaje de la población que tiene la mejor calidad, y de ellos se escogen las soluciones padre.

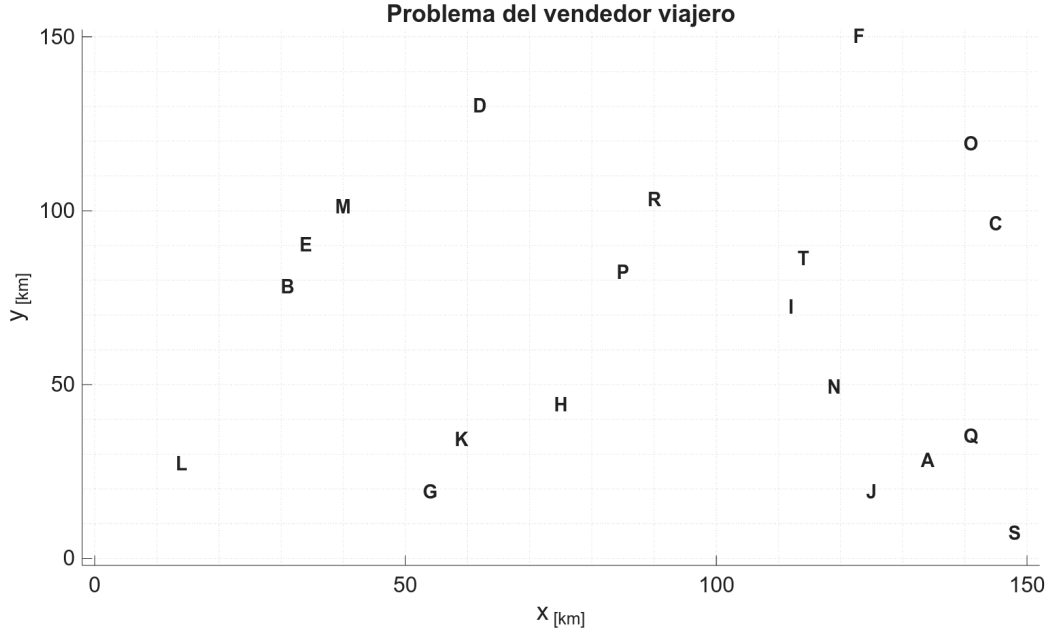
Elitismo: Se refiere al mecanismo para seleccionar la población de la próxima generación de soluciones. Conviene que algunos individuos no tan buenos pasen a la ǵeneración siguiente, para garantizar cierta diversidad genética.

Algoritmo Genético convencional



Problema del vendedor viajero:

El problema del vendedor viajero (conocido como TSP o Traveling Salesman Problem) es un clásico modelo de optimización matemática que busca encontrar la ruta más corta y de menor costo para visitar un conjunto de ciudades o nodos, pasando por cada una de ellas exactamente una vez.



Tarea de la semana:Implementar un algoritmo genético para el problema de del vendedor viajero (TSP), indicando las decisiones de diseño tomadas en cuanto al cromosoma, operadores de cruce, mutación, selección y el elitismo.